

METODO DI RACCOGLIMENTO PARZIALE

NB: Si può provare ad applicare solo per polinomi che hanno un numero pari di termini (e partire da 4).

OSSERVIAMO che prima di ogni cosa bisogna sempre verificare che non si possa applicare il raccoglimento totale.

ESEMPIO $2x + x + 2 + 1$

1. TOTALE? $MCD(2x, x, 2, 1) = 1 \Rightarrow$ NO TOTALE

2. PARZIALE?

- Quanti termini? 4 $\Rightarrow$ potrebbe
- Proviamo a raggrupparli a due a due in modo che abbiamo qualcosa in comune

$$\underline{2x} + \underline{x} + \underline{2} + \underline{1}$$

$$\underline{2x} + \underline{x} + \underline{2} + \underline{1}$$

- Affinché la parziale "risulti" deve succedere che otteniamo parentesi uguali tramite i raccoglimenti parziali

$$\underline{x(2+1)} + \underline{1(2+1)}$$

$$\underline{2(x+1)} + \underline{1(x+1)}$$

- A questo punto applichiamo il metodo di raccoglimento totale: mettiamo in evidenza le parentesi e facciamo un'altra parentesi in cui mettiamo quello che rimane.

$$(2+1)(x+1)$$

$$(x+1)(2+1)$$

N° 54 $\underline{x^3} + \underline{2x^2} - \underline{x} - \underline{2}$

1) TOTALE NO

2) sono 4 termini, quindi proviamo la parziale

$$x(x^2 - 1) + 2(x^2 - 1) \rightarrow \text{parentesi uguali} \Rightarrow \text{OK}$$

$$(x^2 - 1)(x + 2)$$

$$\uparrow \quad \uparrow$$

$$(x-1)(x+1)(x+2)$$

← SPOILER: $x^2 - 1$ è una

DIFFERENZA DI QUADRATI

(cioè "l'inverso" della
somma per differenza)